

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



Universidad
Nacional
de Loja

Carrera: Ingeniería en Computación

Asignatura: Matemáticas Discretas

Docente: Mario Enrique Cueva Hurtado

Unidad: 2

Tema: Elaboración de informe reflexivo sobre la optimización lógica en sistemas computacionales. Análisis de casos aplicados a la computación.

Nombre: Matias Ortega, Erick Andrade, Tyrone Encarnación, Johan Rojas

Fecha: 15/06/2026

Optimización de expresiones lógicas en algoritmos de software

1. Título del caso seleccionado

Optimización de condiciones booleanas en un sistema de control de acceso de usuarios

2. Descripción del sistema o problema

Se analiza un sistema de autenticación que permite el acceso a usuarios registrados. El sistema debe verificar si el usuario tiene una contraseña válida y además posee alguno de los permisos necesarios para ingresar.

El objetivo es optimizar las condiciones lógicas utilizadas en el algoritmo para reducir evaluaciones innecesarias, mejorar la legibilidad del código y aumentar la eficiencia del sistema [1].

3. Modelo lógico original

Definimos: **A** = claveCorrecta, **B** = esAdministrador **C** = tienePermisoEspecial

Entonces:

$$F=(A \cdot B)+(A \cdot C)$$

4. Proceso de optimización

Se observa que la variable **A (claveCorrecta)** aparece repetida en ambos términos.

OPTIMIZACION EN ÁLGEBRA DE BOOLE:

$$(A \cdot B)+(A \cdot C)=A \cdot (B+C)$$

La expresión simplificada mediante ley distributiva:

$$F= A(B+C)$$

OPTIMIZACION EN SOFTWARE:

Código original

```
if ((claveCorrecta && esAdministrador) ||
    (claveCorrecta && tienePermisoEspecial))
{
    acceso = true;
}
```

Código optimizado

```
if (claveCorrecta &&
    (esAdministrador || tienePermisoEspecial))
{
    acceso = true;
}
```

OPTIMIZACIÓN EN MAPAS DE KARNAUGH:

Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Usando los minterminos podemos obtener la expresión simplificada:

Agrupaciones

Grupo 1: celdas (01 y 11)

Grupo 2: celdas (11 y 10)

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

Expresión obtenida del K-Map

$$F=AB+AC$$

5. Resultados obtenidos

Aspecto	Resultado obtenido
Tiempo	Se reduce el tiempo de evaluación porque la condición claveCorrecta ya no se revisa dos veces. El algoritmo realiza menos comparaciones lógicas.
Área	Si esta lógica se implementara en hardware o circuitos digitales, se necesitarían menos compuertas lógicas, reduciendo el espacio ocupado.
Consumo	Al usar menos operaciones lógicas, disminuye el trabajo del procesador o del circuito, lo que puede reducir ligeramente el consumo de energía.
Eficiencia	El código queda más simple, ordenado y rápido de interpretar, manteniendo el mismo resultado lógico.

6. Reflexión crítica personal

1. ¿Por qué es importante la optimización lógica?

Matías Ortega

La optimización lógica es importante porque permite que los algoritmos sean más eficientes y fáciles de entender. Además, ayuda a reducir la cantidad de operaciones que realiza el sistema, mejorando el rendimiento del software. Considero que un código optimizado facilita el trabajo de los programadores, ya que es más sencillo de leer, mantener y actualizar. También contribuye a disminuir posibles errores y a desarrollar aplicaciones de mejor calidad.

Erick Andrade

Considero que la optimización lógica es fundamental porque disminuye la complejidad del código y facilita su mantenimiento. Un código optimizado es más claro y reduce la posibilidad de errores durante su desarrollo. Además, permite aprovechar mejor los recursos computacionales disponibles, lo que resulta especialmente importante en sistemas que procesan grandes cantidades de información o requieren respuestas rápidas.

Johan Rojas

Es importante porque permite aprovechar mejor los recursos del sistema y obtener los mismos resultados utilizando menos operaciones. Esto contribuye a desarrollar programas más rápidos y organizados. También considero que la optimización ayuda a mejorar la calidad del software, ya que facilita la comprensión de la lógica utilizada y permite que otros desarrolladores puedan trabajar con el código de manera más eficiente.

Tyrone Encarnación

La optimización lógica es esencial porque mejora la calidad del software y facilita la toma de decisiones dentro de los algoritmos. Además, permite crear soluciones más eficientes y confiables. Desde mi punto de vista, aplicar técnicas de optimización ayuda a desarrollar programas mejor estructurados y preparados para enfrentar problemas más complejos en el ámbito profesional.

2. ¿Qué aprendiste al analizar este caso?

Matías Ortega

Aprendí que una expresión lógica puede simplificarse utilizando Álgebra de Boole sin alterar su funcionamiento. También comprendí cómo identificar condiciones repetidas dentro de un algoritmo y transformarlas en expresiones más eficientes. Este análisis me permitió valorar la importancia de revisar cuidadosamente la lógica de un programa antes de implementarlo.

Erick Andrade

Aprendí a aplicar técnicas de simplificación lógica para reducir la cantidad de condiciones en una expresión booleana. Esto me permitió entender mejor la relación entre la lógica matemática y la programación. Además, comprendí que pequeñas mejoras en una expresión pueden generar beneficios importantes en términos de claridad y eficiencia del código.

Johan Rojas

Durante el análisis aprendí que existen diferentes formas de representar una misma función lógica y que algunas son más eficientes que otras. Además, reforcé mis conocimientos sobre operadores lógicos y condiciones booleanas. También comprendí la utilidad de herramientas como los mapas de Karnaugh para encontrar soluciones más simples y organizadas.

Tyrone Encarnación

Aprendí a utilizar herramientas como los mapas de Karnaugh y las leyes del Álgebra de Boole para optimizar expresiones lógicas. También comprendí la importancia de analizar cuidadosamente el código antes de implementarlo. Esta actividad me ayudó a desarrollar una visión más crítica sobre cómo mejorar el rendimiento y la calidad de los algoritmos.

3. ¿Cómo se relaciona con tu formación como futuro ingeniero en Computación?

Matías Ortega

Esta actividad se relaciona con mi formación porque me ayuda a desarrollar habilidades para crear algoritmos más eficientes y comprender mejor la lógica utilizada en el desarrollo de software. Como futuro ingeniero en Computación, considero importante aprender a optimizar procesos y recursos para diseñar soluciones tecnológicas que sean confiables y de alto rendimiento.

Erick Andrade

Como futuro ingeniero en Computación, necesito diseñar sistemas de calidad. El conocimiento de optimización lógica me permitirá construir programas más eficientes, seguros y fáciles de mantener. Además, me ayuda a fortalecer mi capacidad de análisis y resolución de problemas, competencias fundamentales para el desarrollo profesional.

Johan Rojas

La actividad fortalece mi formación profesional porque me enseña a analizar problemas desde una perspectiva lógica y a buscar soluciones que mejoren el rendimiento de los sistemas computacionales. También me permite comprender cómo los conceptos aprendidos en Matemática Discreta tienen aplicaciones directas en la programación y en la ingeniería de software.

Tyrone Encarnación

Se relaciona directamente con mi carrera porque la optimización es una competencia importante en el desarrollo de software y sistemas digitales. Estos conocimientos me ayudarán a diseñar soluciones tecnológicas más eficientes y profesionales. Además, me preparan para enfrentar proyectos más complejos en los que será necesario evaluar distintas alternativas y seleccionar la opción más adecuada para garantizar un buen desempeño del sistema.

7. Reflexión crítica final

Como grupo, concluimos que la optimización lógica y la eficiencia computacional están estrechamente relacionadas, ya que una mejora en la estructura lógica de un algoritmo puede generar beneficios significativos en el rendimiento de un sistema. A través de este trabajo comprobamos que es posible obtener los mismos resultados utilizando expresiones más simples y organizadas, reduciendo operaciones innecesarias y facilitando la comprensión del

código. Esto demuestra que la eficiencia no depende únicamente de la capacidad del hardware, sino también de la forma en que se diseñan y optimizan las soluciones de software [1], [3].

Además, el análisis realizado nos permitió comprender que herramientas como el Álgebra de Boole y los mapas de Karnaugh no son únicamente conceptos teóricos, sino recursos prácticos que ayudan a desarrollar algoritmos más eficientes, confiables y fáciles de mantener. Desde nuestra perspectiva, la optimización lógica es una habilidad esencial para cualquier profesional de la Computación, ya que contribuye a mejorar la calidad del software y a aprovechar de manera más adecuada los recursos disponibles [1], [2].

En conclusión, esta actividad fortaleció nuestros conocimientos sobre lógica computacional y nos permitió reconocer la importancia de analizar y simplificar las expresiones lógicas antes de implementarlas. Como futuros ingenieros en Computación, consideramos que la capacidad de optimizar algoritmos será una competencia fundamental para diseñar sistemas modernos, escalables y de alto rendimiento, capaces de responder de manera eficiente a las necesidades tecnológicas actuales y futuras [1], [3].

8. Bibliografía

[1] R. Drechsler, Ed., *Advanced Boolean Techniques*. Cham, Switzerland: Springer, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-20323-8.

[2] E. S. Riofrío Sarmiento, "Recurso tecnológico para la enseñanza del álgebra Booleana en compuertas lógicas. Una propuesta didáctica," *Revista Episteme*, vol. 10, no. 3, 2023.

[3] J. A. Bergstra and C. A. Middelburg, "A Short Introduction to Program Algebra with Instructions for Boolean Registers," arXiv:1808.04264, Aug. 2018. Available: <https://arxiv.org/abs/1808.04264>